

Объект 0.1 (term-conjunction).

Символ: $\wedge$

Читается как: «и».

Формальная семантика: Пусть P и Q — утверждения. Утверждение $P \wedge Q$ истинно тогда и только тогда, когда оба утверждения P и Q истинны.

Пример: $(2 < 3) \wedge (3 < 4)$

Объект 0.2 (Def Iff).

Символ: $\stackrel{\text{def}}{\iff}$ **Определение:** Означает эквивалентность по определению.

Объект 0.3 (Defined As).

Символ: $:=$ **Определение:** Означает «по определению равно».

Объект 0.4 (term-disjunction).

Символ: $\vee$

Читается как: «или».

Формальная семантика: Пусть P и Q — утверждения. Утверждение $P \vee Q$ истинно тогда и только тогда, когда хотя бы одно из утверждений P или Q истинно.

Пример: $(2 < 3) \vee (3 = 4)$

Объект 0.5 (term-equivalence).

Символ: $\iff$ (также $\Leftrightarrow$)

Читается как: «тогда и только тогда, когда», «эквивалентно».

Формальная семантика: Пусть P и Q — утверждения. Утверждение $P \iff Q$ истинно тогда и только тогда, когда утверждения P и Q имеют одинаковые истинностные значения (оба истинны или оба ложны).

Пример: $(2 < 3) \iff (3 > 2)$

Объект 0.6 (term-exists).

Символ: $\exists$

Читается как: «существует», «найдется».

Формальная семантика: Пусть $P(x)$ — предикат. Утверждение $\exists x P(x)$ истинно тогда и только тогда, когда в области дискурса (универсума) существует хотя бы один элемент x , для которого $P(x)$ истинно.

Пример: $\exists x \in \mathbb{R} (x^2 = 2)$

Объект 0.7 (term-implication).

Символ: $\implies$ (также $\rightarrow$)

Читается как: «если..., то...», «влечет».

Формальная семантика: Пусть P и Q — утверждения. Утверждение $P \implies Q$ ложно тогда и только тогда, когда P истинно, а Q ложно. В остальных случаях импликация истинна.

Пример: $(2 < 1) \implies (3 = 4)$

Объект 0.8 (Maps To).

Символ: $\rightarrow$ **Определение:** Означает отображение из одного множества в другое.

Объект 0.9 (term-in).

Символ: $\in$

1

Читается как: «принадлежит», «содержится в» (как элемент).

Формальная семантика: В теории множеств ZFC символ $\in$ является неопределяемым базовым бинарным отношением. Утверждение $x \in A$ означает, что объект x является элементом множества A .

Пример: $1 \in \{1, 2, 3\}$

Объект 0.10 (term-negation).

Символ: $\neg$

истинен предикат (свойство) $P(x)$. Математически выражает отношение отбора или фильтрации элементов.

Пример: $\{x \in \mathbb{R} \mid |x| > 0\}$

Объект 0.14 (term-exists-unique).

Символ: $\exists!$

Читается как: «существует единственный», «найдется один и только один».

Формальная семантика: Пусть $P(x)$ — предикат. Утверждение $\exists!x P(x)$ истинно тогда и только тогда, когда в области дискурса существует ровно один элемент x , для которого $P(x)$ истинно.

Пример: $\exists!x \in \mathbb{R} (x + 5 = 0)$

Объект 0.15 (term-forall).

Символ: $\forall$

Читается как: «для всех», «для каждого», «для любого».

Формальная семантика: Пусть $P(x)$ — предикат. Утверждение $\forall x P(x)$ истинно тогда и только тогда, когда $P(x)$ истинно для каждого элемента x из области дискурса (универсума).

Пример: $\forall n \in \mathbb{N} (n + 0 = n)$

0.1 Декартово произведение (Cartesian Product)

Описание: Декартовым произведением множеств A и B называется множество всех упорядоченных пар (a, b) , где $a \in A$ и $b \in B$.

Объект 0.16 (obj-cartesian-product).

$$\forall A \in \text{Set}, B \in \text{Set} \quad A \times B \stackrel{\text{def}}{\longleftrightarrow} \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

0.2 Замкнутый отрезок (Closed Interval)

Объект 0.17 (obj-closed-interval).

$a, b \in \mathbb{R}, a \leq b$

$$[a, b] \stackrel{\text{def}}{\longleftrightarrow} \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$$

Объект 0.18 (Uniform Convergence of a Series of Functions).

$A : \text{Type}$ $f_n : \mathbb{N} \rightarrow (A \rightarrow \mathbb{R})$ $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ $\text{IsUniformlyConvergentSeries}(f_n, f, A) := (\exists s : \mathbb{N} \rightarrow (A \rightarrow \mathbb{R})) (\forall n : \mathbb{N}, s(n) = \sum_{i=1}^n f_i) \ \& \ (\forall \varepsilon > 0, \exists N : \mathbb{N}, \forall n \geq N, \forall x \in A, \text{abs}(s(n)(x) - f(x)) < \varepsilon)$

Объект 0.19 (Uniform Convergence).

$A : \text{Type}$ $f_n : \mathbb{N} \rightarrow (A \rightarrow \mathbb{R})$ $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ $\text{IsUniformLimit}(f_n, f, A) := \varepsilon \in \mathbb{R} \quad (\varepsilon > 0) \Rightarrow \exists N : \mathbb{N} \quad n : \mathbb{N} \quad (n > N) \Rightarrow x \in A \quad \text{abs}(f_n(x) - f(x)) < \varepsilon$

0.3 Функция (Function)

Объект 0.20 (obj-function).

X, Y

$$f \subset X \times Y$$

$$\forall x(x \in X \Rightarrow \exists! y(y \in Y \wedge (x, y) \in f))$$

0.4 Предельная точка множества (Limit Point of a Set)

Описание: Точка p называется предельной точкой множества D , если в любой окрестности точки p содержится точка из D , отличная от p .

Объект 0.21 (obj-limit-point).

$$\forall D \subseteq \mathbb{R} \forall p \in \mathbb{R} \text{IsLimitPoint}(p, D) := \forall \varepsilon > 0 \exists x \in D (0 < |x - p| < \varepsilon)$$

0.5 Натуральные числа (Natural Numbers)

Объект 0.22 (obj-natural-numbers).

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{R}: (1 \in \mathbb{N}) \ \& \ (\forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow n + 1 \in \mathbb{N})$$

Объект 0.23 (CartesianPlanePoint).

$$\forall a: \mathbb{R} \forall b: \mathbb{R} \text{IsPoint}(a, b, p) := (p = (a, b)) \ \& \ (p \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}) \ \& \ (\exists O, X, Y \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}) (O = (0, 0)) \ \& \ (X = (a, 0))$$

Объект 0.24 (Complex Number).

$$\forall z \text{IsComplexNumber}(z) := \exists a \in \mathbb{R} \exists b \in \mathbb{R} (z = \langle a, b \rangle) \ \& \ (\text{Re}(z) = a) \ \& \ (\text{Im}(z) = b)$$

Объект 0.25 (Right Circular Cone).

$$\forall P \in V^3 \forall A \in V^3 \setminus \{0\} \forall \theta \in \mathbb{R} \text{IsRightCircularCone}(S, P, A, \theta) := (S = \{X \in V^3 \mid \exists L \in \text{Lines}(P)(X \in L) \ \& \ (A$$

Объект 0.26 (Midpoint).

$$\forall a, b \in \mathbb{R} \text{IsMidpoint}(a, b, m) := \left(m = \frac{a + b}{2} \right)$$

Объект 0.27 (Open Interval).

$$\forall a, b \in \mathbb{R} \forall S \subseteq \mathbb{R} \text{IsOpenInterval}(S, a, b) := (a < b \wedge \wedge S = \{x \in \mathbb{R} \mid |a < x < b\})$$

Объект 0.28 (Ordered Pair).

$$\forall a, b, c, d \text{IsOrderedPair}((a, b), a, b) := \top \quad \text{IsEqualOrderedPair}((a, b), (c, d)) := (a = c \ \& \ b = d)$$

Объект 0.29 (ParabolaVertex).

$$\forall F: \mathbb{R}^2 \forall L: \mathcal{L} \forall V: \mathbb{R}^2 \text{IsVertex}(V, F, L) := \left(V = \frac{1}{2} (F + P_L(F)) \right)$$

Объект 0.30 (ParallelogramVertexR).

$$\forall P_2, P_3, Q, R: \mathbb{R}^n \text{IsVertexR}(P_2, P_3, Q, R) := (R = P_3 + Q - P_2)$$

Объект 0.31 (Series).

$$\forall \{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}, \{s_n\}_{n \in \mathbb{N}} \text{IsSeries}(\{a_n\}, \{s_n\}) := \left(\forall n \in \mathbb{N} \quad s_n = \sum_{k=1}^n a_k \right)$$

0.6 Абсолютная величина (Absolute Value)

Описание: Абсолютная величина (модуль) действительного числа x — это расстояние от начала отсчета до точки x на числовой прямой. Формально, она равна x , если $x \geq 0$, и $-x$, если $x < 0$.

Операция 0.1.

$$\forall x \in \mathbb{R} \text{abs}(x) := \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

Операция 0.2.

$$\forall f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R} \forall x \in (a, b) \forall L \in \mathbb{R} \text{IsDerivative}(f, x, L) := \left(L = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right)$$

Операция 0.3 (Preimage).

$$\forall X: \text{Type} \forall Y: \text{Type} \forall f: X \rightarrow Y \forall B \subseteq Y \quad \text{Preimage}(f, B) := \{x \in X \mid f(x) \in B\}$$

Операция 0.4 (Infimum).

$$\forall S \subseteq \mathbb{R} \forall L \in \mathbb{R} \text{IsInfimum}(L, S) := (\forall s \in S \quad L \leq s) \ \& \ (\forall y \in \mathbb{R} ((\forall s \in S \quad y \leq s) \Rightarrow y \leq L))$$

Операция 0.5 (Center of an Interval).

$$\forall a: \mathbb{R} \forall b: \mathbb{R} \forall c: \mathbb{R} \text{IsCenter}(c, a, b) := \left(c = \frac{a+b}{2} \right)$$

0.7 Предел функции по базе (Limit of a Function over a Base)

Описание: Число A называется пределом функции f по базе $\mathcal{B}$, если для любого $\varepsilon > 0$ существует такой элемент $B \in \mathcal{B}$ базы $\mathcal{B}$, что для всех $x \in B$ выполняется неравенство $|f(x) - A| < \varepsilon$.

Операция 0.6.

$$\forall X \in \text{Set} \forall \mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X) \forall f: X \rightarrow \mathbb{R} \forall A \in \mathbb{R} \text{IsLimitBase}(f, \mathcal{B}, A) := \forall \varepsilon > 0 \exists B \in \mathcal{B} \forall x \in B |f(x) - A| < \varepsilon$$

Операция 0.7 (LogicalFormulaConstruction).

$$\text{IsLogicalFormula}(\phi) := (\phi \in \mathcal{A}) \vee (\exists \psi \in \mathcal{L} : \phi = \neg \neg \psi) \vee (\exists \psi_1, \psi_2 \in \mathcal{L} : \phi \in \{\psi_1 \wedge \psi_2, \psi_1 \vee \psi_2, \psi_1 \Rightarrow \psi_2\})$$

Операция 0.8 (Logical Connective).

$$\forall \mathcal{S}: \mathcal{A} \forall \mathcal{C} \in \{\neg, \&, \vee, \Rightarrow\} \text{IsLogicalConnective}(\mathcal{C}, \mathcal{S}) := (\mathcal{C}: \mathcal{S}^n \rightarrow \mathcal{S}_{comp})$$

Операция 0.9 (Absolute Value).

$$\forall x: \mathbb{R} \quad \text{IsAbsoluteValue}(x, y) := ((x \geq 0 \ \& \ y = x) \vee (x < 0 \ \& \ y = -x))$$

Операция 0.10 (RiemannIntegral).

$$\forall f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \forall I: \mathbb{R} \text{IsRiemannIntegral}(f, I) := \forall \varepsilon \in \mathbb{R} \left(\varepsilon > 0 \Rightarrow \exists \delta \in \mathbb{R} \left(\delta > 0 \ \& \ \forall n \in \mathbb{N} \forall P \in [a, b] \forall \xi \in P \left(\right. \right. \right.$$

Операция 0.11.

$$\forall f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \forall I: \mathbb{R} \text{IsRiemannStieltjesIntegral}(f, g, a, b, I) := \left(I = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta g_i \right) \ \& \ (\Delta g_i := g(\xi_i) - g(\xi_{i-1}))$$

Операция 0.12 (RiemannSum).

$$\forall n: \mathbb{N} \forall a, b: \mathbb{R} \forall t: \{0, \dots, n\} \rightarrow \mathbb{R} \forall x: \{1, \dots, n\} \rightarrow \mathbb{R} \forall f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} (t, a, b, n \ \& \ x, t, n) \Rightarrow \text{RiemannSum}(f, t, x, n)$$

Операция 0.13.

$$\text{IsSupremum}(s, X) := (\forall x \in X (x \leq s) \wedge \wedge \forall s' < s (\exists x' \in X (s' < x')))$$

Операция 0.14 (Upper Riemann Integral).

$$\forall f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \forall I \in \mathbb{R} \text{IsUpperIntegral}(f, I) := \left(I = \inf \left\{ \int_a^b t(x) dx \mid t \geq f \right\} \right)$$

0.8 Частичный порядок (Partial Order)

Объект 0.32 (Partial Order).

$$\forall X: \text{Set} \forall R \subset X \times X$$

$$\text{IsPartialOrder}(R, X) := (\text{IsReflexive}(R, X) \ \& \ \text{IsAntisymmetric}(R, X) \ \& \ \text{IsTransitive}(R, X))$$

0.9 Разбиение отрезка (Partition)

Объект 0.33 (obj-partition).

$\forall a, b \in \mathbb{R}: a < b$

$$P \xLeftrightarrow{\text{def}} \{x_0, x_1, \dots, x_n\} \subset [a, b]: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

0.10 Предикат (Predicate)

Объект 0.34 (obj-predicate).

$$P(t_1, \dots, t_n) \xLeftrightarrow{\text{def}} (\mathcal{A}^n - \text{предикатный символ}) \ \& \ (\forall i \in \{1, \dots, n\}: t_i \in \mathcal{T})$$

Свойство 0.1 (Equality of Complex Numbers).

$$\forall z_1 \in \mathbb{C} \forall z_2 \in \mathbb{C} \text{IsEqual}(z_1, z_2) := (z_1 = (a, b)) \ \& \ (z_2 = (c, d)) \ \& \ (a = c) \ \& \ (b = d)$$

Свойство 0.2 (Continuous).

$$\forall f: D \rightarrow \mathbb{R} \forall x_0 \in D \text{IsContinuous}(f, x_0) := \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D (|x - x_0| < \delta) \Rightarrow (|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon)$$

Свойство 0.3.

$$\forall f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{IsBounded}(f) := \exists M \in \mathbb{R} ((M > 0) \ \& \ \forall x \in [a, b] (|f(x)| < M))$$

Свойство 0.4 (Limit of a Function at a Point).

$$\forall f: D \rightarrow \mathbb{R} \forall p: \mathbb{R} \forall A: \mathbb{R} \text{HasLimit}(f, p, A) := (\forall \varepsilon \in \mathbb{R} \ \varepsilon > 0 \Rightarrow \exists \delta \in \mathbb{R} \ \delta > 0 \ \& \ (\forall x \in D \ 0 < |x - p| < \delta \Rightarrow$$

Свойство 0.5.

$$\forall f: D \rightarrow \mathbb{R} \forall a \in D \text{IsRemovableDiscontinuity}(f, a) := (\exists L \in \mathbb{R} (L = \lim_{x \rightarrow a} f(x))) \ \& \ (\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a))$$

Свойство 0.6 (Uniformly Continuous Function).

$$\text{IsUniformlyContinuous}(f, A) := \forall \varepsilon \in \mathbb{R} (\varepsilon > 0 \Rightarrow \exists \delta \in \mathbb{R} (\delta > 0 \ \& \ \forall x \in A \forall y \in A (|\text{abs}|(x - y) < \delta \Rightarrow |\text{abs}|(f(x) - f(y)) < \varepsilon))$$

Свойство 0.7 (Least Upper Bound).

$$\forall S \subseteq \mathbb{R} \forall B \in \mathbb{R} \text{IsLeastUpperBound}(B, S) := (S \neq \emptyset) \wedge (\forall x \in S \ x \leq B) \wedge (\forall y \in \mathbb{R} \ y < B \Rightarrow \exists s \in S \ s > y)$$

Свойство 0.8 (Lebesgue Criterion for Riemann Integrability).

$$\text{IsRiemannIntegrable}(f, [a, b]) := (f \ \& \ \mu(\{x \in [a, b] \mid f(x)\}) = 0)$$

0.11 Предел функции (Limit of a Function)

Описание: Число A называется пределом функции f при x , стремящемся к a (по множеству E), если для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta > 0$, что для любой точки $x \in E$, удовлетворяющей условию $0 < |x - a| < \delta$, выполнено неравенство $|f(x) - A| < \varepsilon$.

Свойство 0.9 (Limit of a Function).

$$\forall E \subseteq \mathbb{R} \forall a \in E' \forall f: E \rightarrow \mathbb{R} \forall A \in \mathbb{R} \text{IsLimit}(f, a, A) := \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in E (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon)$$

Свойство 0.10.

$$\forall \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R} \forall A \in \mathbb{R} \text{IsLimit}(\{x_n\}, A) := \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (n > N \Rightarrow |x_n - A| < \varepsilon)$$

Свойство 0.11 (Neighborhood).

$$\forall p \in \mathbb{R} \forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \forall N \subseteq \mathbb{R} \text{IsNeighborhood}(N, p) := \exists \varepsilon > 0 (N = (p - \varepsilon, p + \varepsilon))$$

Свойство 0.12 (Continuous Function).

$$\forall f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \forall a: \mathbb{R} \text{IsContinuous}(f, a) := \forall \varepsilon \in \mathbb{R} (\varepsilon > 0 \Rightarrow \exists \delta \in \mathbb{R} (\delta > 0 \ \& \ \forall x \in \mathbb{R} (|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon))$$

Свойство 0.13 (Neighborhood).

$$\forall p: \mathbb{R} \forall N \subseteq \mathbb{R} \text{IsNeighborhood}(N, p) := \exists \varepsilon \in \mathbb{R} (\varepsilon > 0 \ \& \ N = \{x: \mathbb{R} \mid p - \varepsilon < x < p + \varepsilon\})$$

Свойство 0.14 (Positive Direction).

$$\forall n: \mathbb{N} \forall o: \mathbb{R} \forall p: \mathbb{R} \forall r: \mathbb{R} \text{IsPositiveDirection}(r) := (o = 0 \ \& \ p = 1)$$

Свойство 0.15 (Partial Order).

$$\forall X: \text{Type} \forall R: X \rightarrow X \rightarrow \text{Prop} \text{IsPartialOrder}(X, R) := \left(\begin{array}{l} (\forall x: X R(x, x)) \ \& \\ (\forall x: X \forall y: X \forall z: X (R(x, y) \ \& \ R(y, z) \Rightarrow R(x, z))) \\ (\forall x: X \forall y: X (R(x, y) \ \& \ R(y, x) \Rightarrow x = y)) \end{array} \right)$$

0.12 Вещественные числа (Real Numbers)

Объект 0.35 (obj-real-numbers).

$$\mathbb{R} = (R, +, \cdot, \leq)$$

0.13 Последовательность (Sequence)

Описание: Последовательность элементов множества X — это функция, определенная на множестве натуральных чисел $\mathbb{N}$ со значениями в X .

Объект 0.36 (obj-sequence).

X — произвольное множество

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \xLeftrightarrow{\text{def}} f: \mathbb{N} \rightarrow X$$

Объект 0.37 (obj-set).

Описание: Фундаментальный объект теории множеств Цермело-Френкеля. Множество — это совокупность объектов, обладающих общим свойством, рассматриваемая как единое целое.

Аксиоматика: Свойства множеств полностью определяются аксиомами объемности, пары, объединения и др.

0.14 Подмножество (Subset)

Описание: Множество A называется подмножеством множества B , если каждый элемент A является элементом B .

Объект 0.38 (obj-subset).

$$A \subset B \xLeftrightarrow{\text{def}} \forall x(x \in A \Rightarrow x \in B)$$

Теорема 0.1 (Cauchy Criterion for Limits over a Base).

$$\forall X \in \text{Set} \forall \mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X) \forall f: X \rightarrow \mathbb{R} (\text{is_base}(\mathcal{B})) \Rightarrow (\exists A \in \mathbb{R} \text{IsLimitBase}(f, \mathcal{B}, A)) \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0 \exists B \in \mathcal{B} (\sup_{x_1, x_2 \in B} |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon))$$

RU. Необходимость: Пусть $\lim_{\mathcal{B}} f(x) = A$. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ существует $B \in \mathcal{B}$ такое, что для любого $x \in B$ выполняется $|f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{3}$. Для любых $x_1, x_2 \in B$ имеем $|f(x_1) - f(x_2)| \leq |f(x_1) - A| + |f(x_2) - A| < \frac{2}{3}\varepsilon < \varepsilon$. Достаточность: Для каждого $n \in \mathbb{N}$ выберем $B_n \in \mathcal{B}$ такое, что $\omega(f; B_n) < \frac{1}{n}$. Выберем $x_n \in B_n$. Для любых n, m и $x \in B_n \cap B_m$ имеем $|f(x_n) - f(x_m)| \leq |f(x_n) - f(x)| + |f(x) - f(x_m)| < \frac{1}{n} + \frac{1}{m}$. Последовательность $\{f(x_n)\}$ фундаментальна и, следовательно, сходится к некоторому $A \in \mathbb{R}$. Переходя к пределу при $m \rightarrow \infty$, получаем $|f(x_n) - A| \leq \frac{1}{n}$. Тогда для $x \in B_n$ имеем $|f(x) - A| \leq |f(x) - f(x_n)| + |f(x_n) - A| < \frac{1}{n} + \frac{1}{n} = \frac{2}{n}$. Выбирая $n > \frac{2}{\varepsilon}$, получаем требуемое. $\square$

EN. Necessity: Let $\lim_{\mathcal{B}} f(x) = A$. For any $\varepsilon > 0$, there exists $B \in \mathcal{B}$ such that for all $x \in B$, $|f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{3}$. For any $x_1, x_2 \in B$, we have $|f(x_1) - f(x_2)| \leq |f(x_1) - A| + |f(x_2) - A| < \frac{2}{3}\varepsilon < \varepsilon$. Sufficiency: For each $n \in \mathbb{N}$, choose $B_n \in \mathcal{B}$ such that $\omega(f; B_n) < \frac{1}{n}$. Choose $x_n \in B_n$. For any n, m and $x \in B_n \cap B_m$ we have $|f(x_n) - f(x_m)| \leq |f(x_n) - f(x)| + |f(x) - f(x_m)| < \frac{1}{n} + \frac{1}{m}$. The sequence $\{f(x_n)\}$ is Cauchy and therefore converges to some $A \in \mathbb{R}$. Passing to the limit as $m \rightarrow \infty$, we obtain $|f(x_n) - A| \leq \frac{1}{n}$. Then for $x \in B_n$ we have $|f(x) - A| \leq |f(x) - f(x_n)| + |f(x_n) - A| < \frac{1}{n} + \frac{1}{n} = \frac{2}{n}$. Choosing $n > \frac{2}{\varepsilon}$, we obtain the desired result. $\square$

Теорема 0.2 (Cauchy Criterion for Vector-Valued Functions).

$$\forall X \forall \mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X) \forall f: X \rightarrow \mathbb{R}^n (\exists \lim_{\mathcal{B}} f(x) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists B \in \mathcal{B} (\omega(f; B) < \varepsilon))$$

where $\omega(f; B) := \sup_{x_1, x_2 \in B} d(f(x_1), f(x_2))$

RU. Доказательство опирается на полноту пространства $\mathbb{R}^n$. Пусть $d(f(x_1), f(x_2))$ обозначает евклидово расстояние. Условие $\forall \varepsilon > 0 \exists B \in \mathcal{B} (\omega(f; B) < \varepsilon)$ означает, что образ множества B при отображении f становится сколь угодно малым в смысле диаметра. Поскольку $\mathbb{R}^n$ является полным метрическим пространством, выполнение критерия Коши для базы $\mathcal{B}$ необходимо и достаточно для существования предела функции f по этой базе. Доказательство аналогично одномерному случаю, где вместо модуля разности используется $d(f(x_1), f(x_2))$. $\square$

EN. The proof relies on the completeness of the space $\mathbb{R}^n$. Let $d(f(x_1), f(x_2))$ denote the Euclidean distance. The condition $\forall \varepsilon > 0 \exists B \in \mathcal{B} (\omega(f; B) < \varepsilon)$ implies that the image of the set B under the mapping f becomes arbitrarily small in terms of its diameter. Since $\mathbb{R}^n$ is a complete metric space, the Cauchy criterion for the base $\mathcal{B}$ is necessary and sufficient for the existence of the limit of the function f along this base. The proof is analogous to the one-dimensional case, replacing the absolute difference with the distance $d(f(x_1), f(x_2))$. $\square$

Теорема 0.3 (Continuity of Inverse Function).

$$\forall f: [a, b] \rightarrow [c, d] \forall g: [c, d] \rightarrow [a, b] (g \circ f = \text{id}_{[a, b]} \ \& \ f \circ g = \text{id}_{[c, d]}) \Rightarrow \forall y_0 \in (c, d) (g, y_0)$$

RU. Пусть $x_0 = g(y_0)$, тогда $f(x_0) = y_0$. Пусть задано $\varepsilon > 0$. Выберем $\delta = \min(f(x_0) - f(x_0 - \varepsilon), f(x_0 + \varepsilon) - f(x_0))$. Тогда для любого $y \in (y_0 - \delta, y_0 + \delta)$ выполняется неравенство $g(y_0) - \varepsilon < g(y) < g(y_0) + \varepsilon$, что доказывает непрерывность g в точке y_0 . $\square$

EN. Let $x_0 = g(y_0)$, such that $f(x_0) = y_0$. Suppose $\varepsilon > 0$ is given. Let δ be the minimum of the two values $f(x_0) - f(x_0 - \varepsilon)$ and $f(x_0 + \varepsilon) - f(x_0)$. It follows that for any $y \in (y_0 - \delta, y_0 + \delta)$, the inequality $g(y_0) - \varepsilon < g(y) < g(y_0) + \varepsilon$ holds, which confirms the continuity of g at y_0 . $\square$

Теорема 0.4 (Partial Order Properties).

$$\forall S \in \text{Set} \forall R \subseteq S \times S (\text{IsPartialOrder}(R, S) \Leftrightarrow ((\forall a \in S \ (a, a) \in R) \ \& \ (\forall a, b \in S \ ((a, b) \in R \ \& \ (b, a) \in R) =$$

RU. Отношение частичного порядка на множестве S — это бинарное отношение R , которое одновременно является рефлексивным, антисимметричным и транзитивным. $\square$

EN. A partial order on a set S is a binary relation R that is simultaneously reflexive, antisymmetric, and transitive. $\square$

Теорема 0.5 (Rolle's Theorem).

$$\forall f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} (f \text{ on } [a, b]) \ \& \ (f \text{ on } (a, b)) \ \& \ (f(a) = f(b)) \Rightarrow \exists c \in (a, b) (f'(c) = 0)$$

RU. Пусть f непрерывна на $[a, b]$. Согласно теореме Вейерштрасса, f достигает своих экстремумов на $[a, b]$. Если f постоянна, то f' тождественно равна 0. Если f не постоянна, то хотя бы один из экстремумов достигается в некоторой точке $c \in (a, b)$. В этой точке $f'(c) = 0$ согласно лемме Ферма. $\square$

EN. Let f be continuous on $[a, b]$. By the Weierstrass Extreme Value Theorem, f attains its extrema on $[a, b]$. If f is constant, then f' is identically 0. If f is not constant, at least one extremum must be attained at some $c \in (a, b)$. At this point, $f'(c) = 0$ by Fermat's Lemma. $\square$

Теорема 0.6 (Rolle's Theorem on the Zero of a Derivative).

$$\forall f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} (f \ \& \ \forall a \in (0, 1) f'(a) = 0) \Rightarrow f(0) = f(1)$$

RU. Пусть $g(x) = f(x) + cx$. Так как $g'(x) = f'(x) + c = c$, то из теоремы о среднем значении следует, что $f(1) - f(0) > -c$. Аналогично, рассматривая $h(x) = cx - f(x)$, получаем $f(1) - f(0) < c$. Поскольку это верно для любого $\mathbb{R}c > 0$, заключаем, что $f(0) = f(1)$. $\square$

EN. Let $g(x) = f(x) + cx$. Since $g'(x) = f'(x) + c = c$, it follows from the Mean Value Theorem that $f(1) - f(0) > -c$. Similarly, by considering $h(x) = cx - f(x)$, we obtain $f(1) - f(0) < c$. Since this holds for any $\mathbb{R}c > 0$, we conclude that $f(0) = f(1)$. $\square$

Теорема 0.7 (Uniform Convergence of a Series).

$$\forall S \subseteq \mathbb{R} \forall u_k: S \rightarrow \mathbb{R} \forall f: S \rightarrow \mathbb{R} \left(\forall x \in S \left(\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) = f(x) \right) \right) \Leftrightarrow \left(\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N \forall x \in S \left(|\text{abs}| \left(f(x) - \sum_{k=1}^n u_k(x) \right) < \varepsilon \right) \right)$$

RU. Пусть S — множество, а $\sum u_k$ — ряд функций, сходящийся поточечно к f на S . Согласно определению, равномерная сходимость означает, что для любого $\varepsilon > 0$ существует такое N , что для всех $n > N$ и всех $x \in S$ остаток ряда $|\text{abs}|(f(x) - \sum_{k=1}^n u_k(x))$ становится меньше ε . Это эквивалентно утверждению, что скорость сходимости не зависит от выбора точки $x \in S$. $\square$

EN. Let S be a set and $\sum u_k$ be a series of functions converging pointwise to f on S . By definition, uniform convergence implies that for every $\varepsilon > 0$, there exists an integer N such that for all $n > N$ and all $x \in S$, the remainder of the series $|\text{abs}|(f(x) - \sum_{k=1}^n u_k(x))$ is less than ε . This is equivalent to the statement that the rate of convergence is independent of the choice of the point $x \in S$. $\square$

Теорема 0.8 (Weierstrass Extreme Value).

$$\forall f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \quad f \Rightarrow \exists c, d \in [a, b] \quad f(c) = \sup_{x \in [a, b]} f(x) \wedge f(d) = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$$

RU. Достаточно доказать, что f достигает своей верхней грани на $[a, b]$. Пусть $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$. Предположим, что не существует такого $x \in [a, b]$, для которого $f(x) = M$. Определим $g(x) = M - f(x)$. Тогда $g(x) > 0$ для всех $x \in [a, b]$, следовательно, функция $1/g$ непрерывна на $[a, b]$. Согласно теореме о ограниченности непрерывной функции, $1/g$ ограничена на $[a, b]$, то есть $1/g(x) < C$ для некоторого $C > 0$. Это влечет $M - f(x) > 1/C$, откуда $f(x) < M - 1/C$ для всех $x \in [a, b]$. Это противоречит тому, что M является точной верхней гранью f на $[a, b]$. Следовательно, $f(x) = M$ для некоторого $x \in [a, b]$. Аналогичное рассуждение применимо к $\inf f$. $\square$

EN. It suffices to prove that f attains its supremum on $[a, b]$. Let $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$. Assume there is no $x \in [a, b]$ such that $f(x) = M$. Define $g(x) = M - f(x)$. Then $g(x) > 0$ for all $x \in [a, b]$, so the reciprocal $1/g$ is continuous on $[a, b]$. By the theorem on the boundedness of continuous functions, $1/g$ is bounded on $[a, b]$, such that $1/g(x) < C$ for some $C > 0$. This implies $M - f(x) > 1/C$, so that $f(x) < M - 1/C$ for all $x \in [a, b]$. This contradicts the fact that M is the least upper bound of f on $[a, b]$. Hence, $f(x) = M$ for at least one $x \in [a, b]$. A similar argument applies to $\inf f$. $\square$

Аксиома 0.1 (axm-zfc-choice).

$$\forall \mathcal{F} (\forall A, B (A \in \mathcal{F} \wedge B \in \mathcal{F} \wedge A \neq B \Rightarrow \neg \exists x (x \in A \wedge x \in B)) \wedge \neg (\emptyset \in \mathcal{F})) \Rightarrow \exists C \forall A (A \in \mathcal{F} \Rightarrow \exists! x (x \in A))$$

Аксиома 0.2 (axm-zfc-extensionality).

$$\forall A, B (A = B) \Leftrightarrow (\forall x (x \in A \Leftrightarrow x \in B))$$

Аксиома 0.3 (axm-zfc-infinity).

$$\exists I (\emptyset \in I \wedge \forall x (x \in I \Rightarrow \exists y (y \in I \wedge \forall z (z \in y \Leftrightarrow z \in x \vee z = x))))$$

Аксиома 0.4 (axm-zfc-pairing).

$$\forall A, B \exists C \forall x (x \in C \Leftrightarrow (x = A \vee x = B))$$

Аксиома 0.5 (axm-zfc-power-set).

$$\forall X \exists P \forall A (A \in P \Leftrightarrow A \subset X)$$

Аксиома 0.6 (axm-zfc-regularity).

$$\forall S ((\exists y (y \in S) \Rightarrow \exists x (x \in S \wedge \neg \exists z (z \in S \wedge z \in x))))$$

Аксиома 0.7 (axm-zfc-replacement).

$$(\forall x \exists! y \phi(x, y)) \Rightarrow \forall X \exists Y \forall y (y \in Y \Leftrightarrow \exists x (x \in X \wedge \phi(x, y)))$$

Аксиома 0.8 (axm-zfc-specification).

$$\forall X \exists Y \forall z (z \in Y \Leftrightarrow (z \in X \wedge \phi(z)))$$

Аксиома 0.9 (axm-zfc-union).

$$\forall \mathcal{F} \exists U \forall x (x \in U \Leftrightarrow \exists A (A \in \mathcal{F} \wedge x \in A))$$

Аксиома 0.10 (Completeness of the Real Line).

$$\forall L \text{IsComplete}(L) := \neg \exists A, B \subset L ((A \neq \emptyset) \wedge (B \neq \emptyset) \wedge (A \cup B = L) \wedge (A \cap B = \emptyset) \wedge \forall a \in A \forall b \in B (a < b))$$

0.15 Аксиома полноты (Completeness Axiom)

Аксиома 0.11 (axm-completeness).

$X, Y \subset \mathbb{R}$

$$(\forall x \in X \ \& \ \forall y \in Y : x \leq y) \Rightarrow (\exists c \in \mathbb{R} \forall x \in X, \forall y \in Y : x \leq c \leq y)$$

0.16 Аксиома распределения квантора (Distribution [axm-fol-5])

Аксиома 0.12 (axm-fol-5).

$\mathcal{B}, \mathcal{C}$ — формулы логики первого порядка, переменная x не входит свободно в $\mathcal{B}$

$$(\forall x (\mathcal{B} \Rightarrow \mathcal{C})) \Rightarrow \rightarrow (\mathcal{B} \Rightarrow \rightarrow (\forall x \mathcal{C}))$$

0.17 Правило обобщения (Generalization Rule [axm-fol-generalization])

Аксиома 0.13 (axm-fol-generalization).

$\mathcal{A}$ — формула логики первого порядка, x — переменная ($x \in \mathcal{V}$)

$$\frac{\mathcal{A}}{\forall x \mathcal{A}}$$

0.18 Правило вывода (Modus Ponens [axm-fol-modus-ponens])

Аксиома 0.14 (axm-fol-modus-ponens).

$\mathcal{A}, \mathcal{B}$ — формулы логики первого порядка

$$\frac{\mathcal{A}, \quad \mathcal{A} \Rightarrow \rightarrow \mathcal{B}}{\mathcal{B}}$$

0.19 Аксиома специализации (Specialization [axm-fol-4])

Аксиома 0.15 (axm-fol-4).

$\mathcal{B}$ — формула логики первого порядка, t — терм, свободный для переменной x в $\mathcal{B}$

$$(\forall x \mathcal{B}(x)) \Rightarrow \rightarrow \mathcal{B}(t)$$